Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: III.2 bảng biến thiên bị trống trong đề nguồn; bản MTM ghi các dữ kiện của bảng đúng như lời giải nguồn sử dụng. Đáp án 3 giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính tích phân $\int_0^1 (2024x+2025)\,dx$.

A. 4049. **B.** -3037. **C.** 3037. **D.** -4049.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^1 (2024x+2025)\,dx = \int_0^1 2024x\,dx + \int_0^1 2025\,dx$$

$$= \left(\frac{2024x^2}{2}+2025x\right)\Big|_0^1 = \left(\frac{2024.1^2}{2}+2025.1\right)-\left(\frac{2024.0^2}{2}+2025.0\right)$$

$$= 3037$$

Chọn đáp án **C.**

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tính tích phân $\int_0^8 \left|x^2-6x\right|dx$.

A. $\frac{152}{3}$. **B.** $\frac{64}{3}$. **C.** $\frac{-64}{3}$. **D.** $\frac{-152}{3}$.

Lời giải

Ta có:

$$\int_0^8 \left|x^2-6x\right|dx = \int_0^6 \left|x^2-6x\right|dx + \int_6^8 \left|x^2-6x\right|dx = \int_0^6 \left(-x^2+6x\right)dx + \int_6^8 \left(x^2-6x\right)dx$$

$$= \left(\frac{-x^3}{3}+\frac{6x^2}{2}\right)\Big|_0^6 + \left(\frac{x^3}{3}-\frac{6x^2}{2}\right)\Big|_6^8 = \frac{152}{3}$$

Chọn đáp án **A.**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2\sin x+3\cos x)\,\mathrm{d}x$.

A. -1. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 5.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2\sin x+3\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\sin x\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}3\cos x\mathrm{d}x$$

$$=(-2\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+(3\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=3-(-2)=5$$

Chọn đáp án **D.**

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tính tích phân $\int_0^1 2^x.3^x\mathrm{d}x$.

A. $\frac{6}{\ln 6}$. **B.** $\frac{7}{\ln 6}$. **C.** $\frac{5}{\ln 6}$. **D.** $\frac{8}{\ln 18}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^1 2^x.3^x\mathrm{d}x=\int_0^1 6^x\mathrm{d}x=\frac{6^x}{\ln 6}\Big|_0^1=\frac{6^1}{\ln 6}-\frac{6^0}{\ln 6}=\frac{5}{\ln 6}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[c;d]$ và số thực k. Cho các khẳng định sau:

1) $\int_c^d f(x)\mathrm{d}x$ là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=c, x=d$.

2) $\int_d^d f(x)\mathrm{d}x=1$.

3) $\int_c^d f(x)\mathrm{d}x=-\int_d^c f(x)\mathrm{d}x$.

Số khẳng định **đúng** là.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Khẳng định 1 sai vì $\int_c^d f(x)\mathrm{d}x$ là diện tích của hình thang cong với $y=f(x)$ là hàm số "không âm".

Khẳng định 2 sai. Vì $\int_d^d f(x)\mathrm{d}x=0$.

Khẳng định 3 đúng (theo lý thuyết của tích phân).

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính tích phân $\int_0^2\left(x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$.

A. $\frac{206}{15}$. **B.** $\frac{260}{15}$. **C.** $\frac{33}{4}$. **D.** $\frac{34}{3}$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^2\left(x^2+1\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^2\left(x^4+2x^2+1\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{x^5}{5}+\frac{2x^3}{3}+x\right)\Big|_0^2=\left(\frac{2^5}{5}+\frac{2.2^3}{3}+2\right)-0=\frac{206}{15}$$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính tích phân $\int_1^9\frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

A. 45. **B.** 43. **C.** 42. **D.** 44.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_1^9\frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_1^9\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{x^2}{2}+2\sqrt{x}\right)\Big|_1^9=\left(\frac{93}{2}\right)-\left(\frac{5}{2}\right)=44$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tính tích phân $\int_1^2 \frac{2x^3+2x^2+1}{x+1}\mathrm{d}x$.

A. $\frac{14}{3}+\ln\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{14}{3}+\ln\frac{3}{4}$. **C.** $11+\ln\frac{3}{4}$. **D.** $11+2\ln\frac{3}{4}$.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_1^2 \frac{2x^3+2x^2+1}{x+1}\mathrm{d}x=\int_1^2\left(2x^2+\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{2x^3}{3}+\ln|x+1|\right)\Big|_1^2=\left(\frac{16}{3}+\ln 3\right)-\left(\frac{2}{3}+\ln 2\right)=\frac{14}{3}+\ln\frac{3}{2}$$

.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính tích phân $\int_0^{\pi}\cos^2 x\mathrm{d}x$.

A. $\frac{\pi}{3}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** π. **D.** $\frac{\pi}{2}+\frac{1}{4}$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^{\pi}\cos^2 x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{1+\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\left(\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}\right)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi}{2}$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=27-9\sqrt{t}$. Tính quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t=0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

A. $120m$. **B.** $18m$. **C.** $81m$. **D.** $54m$.

Lời giải

Thời điểm vật dừng lại là $v=0\Leftrightarrow 27-9\sqrt{t}=0\Leftrightarrow t=9(s)$

Quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t=0$ đến thời điểm mà vật dừng lại là:

$$s(t)=\int_0^9\left(27-9\sqrt{t}\right)dt=\left(27t-6t\sqrt{t}\right)\Big|_0^9=81(m).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0, vận tốc biến đổi theo quy luật, và có gia tốc $a = 0,3\ m/s^2$. Xác định quãng đường vật đó đi được trong 40 phút đầu tiên.

A. 12000m. **B.** 240m. **C.** 864000m. **D.** 3200m.

Lời giải

Đổi 40 phút = 2400s

Ta có $v(t) = \int 0,3\mathrm{d}t = 0,3t + C$

Do vận tốc ban đầu bằng 0 nên $v(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

Do vậy $v(t) = 0,3t$

Vậy quãng đường đi được trong 40 phút đầu tiên là

$$s = \int_0^{2400} 0,3t\mathrm{d}t = 864000(\mathrm{m})$$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Gọi a,b là các số nguyên sao cho $\int_0^2 \sqrt{e^{x+2}}\mathrm{d}x = 2ae^2 + be$. Giá trị của $a^2 + b^2$ bằng

A. 3. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải

Ta có: $\int_0^2 \sqrt{e^{x+2}}\mathrm{d}x = \int_0^2 \left(e^{x+2}\right)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x = \int_0^2 e^{\frac{1}{2}x+1}\mathrm{d}x = 2e^{\frac{1}{2}x+1}\Big|_0^2 = 2e^2 - 2e$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}.$$

Vậy $a^2 + b^2 = 5$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=x^3+2x$ và hàm số $g(x)=x^2+x$.

a) Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=3$ được tính bằng công thức $S=\int_1^3 (x^3+2x)dx$

b) Gọi $F(x)=\frac{x^4}{4}+2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $S=F(3)-F(1)$.

c) $I=10\int_1^3 f(x)dx+6\int_1^3 g(x)dx=356$.

d) $J=\int_1^3 f(x)dx+\int_3^5 f(x)dx=\int_1^5 f(x)dx$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng: Vì hàm số $f(x)=x^3+2x$ liên tục và không âm trên đoạn $[1;3]$ nên theo ý nghĩa hình học của tích phân thì $S=\int_1^3 (x^3+2x)dx$

b) Sai: Vì $F(x)=\frac{x^4}{4}+2x$ không là nguyên hàm của hàm số $f(x)$

Đáp án đúng thì $F(x)=\frac{x^4}{4}+x^2$

c) Đúng:

$F(x)=\frac{x^4}{4}+x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, $F(3)=\frac{117}{4}; F(1)=\frac{5}{4}$

nên $\int_1^3 f(x)dx=\frac{117}{4}-\frac{5}{4}=28$. Suy ra $10\int_1^3 f(x)dx=280$

$G(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$, $G(3)=\frac{27}{2}; G(1)=\frac{5}{6}$

nên $\int_1^3 g(x)dx=\frac{27}{2}-\frac{5}{6}=\frac{38}{3}$. Suy ra $6\int_1^3 g(x)dx=76$

Vậy $I=10\int_1^3 f(x)dx+6\int_1^3 g(x)dx=280+76=356$

d) Đúng: Theo tính chất của tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=x^5-4x^3-x^2+x+1$

a) $I=\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 (x^5-4x^3-x^2+x+1)dx=\left(\frac{x^6}{6}-x^4-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x\right)\Big|_1^0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{3}$

c) $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\left(x^5-4x^3\right)dx+\int_0^1\left(x^2+x+1\right)dx.$

d) $J=\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x)\,dx=\frac{1}{9}.$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Sai: Vì Sai cận trên và cận dưới

b) Đúng:

c) Sai: Sai dấu

Sửa lại $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\left(x^5-4x^3\right)dx+\int_0^1\left(-x^2+x+1\right)dx$

d) Sai:

Vì $I=\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{3}$ nên $J=\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x)\,d(2x)=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,d(x)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-2x & \text{khi } x\geq 2\\ x-2 & \text{khi } x<2\end{cases}$.

a) $\int_1^2 f(x)dx=\int_1^2(x-2)dx$

b) $\int_2^3 f(x)dx=\int_2^3(x^2-2x)dx$

c) $\int_1^3 f(x)dx=\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_1^2+\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_2^3$

d) $\int_1^3 f(x)dx=\frac{5}{6}$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

Ta có: $\int_1^2 f(x)dx=\int_1^2(x-2)dx$

b) Đúng

Ta có $\int_2^3 f(x)dx=\int_2^3(x^2-2x)dx$

c) Sai

Ta có $\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2(x-2)dx+\int_2^3(x^2-2x)dx=\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_1^2+\left(\frac{x^3}{3}-x^2\right)\Big|_2^3$.

d) Đúng

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2(x-2)dx+\int_2^3(x^2-2x)dx=\left(\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_1^2+\left(\frac{x^3}{3}-x^2\right)\Big|_2^3=\left(-2-\frac{-3}{2}\right)+\left(0-\frac{-4}{3}\right)=\frac{5}{6}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t)=2,01t-0,025t^2\,(0\le t\le 10)$. Trong đó *v(t)* tính theo *m/s,* thời gian *t* tính theo *s* với *t = 0* là thời điểm xe xuất phát.

a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t)=2,01-0,05t\,(0\le t\le 10)$

b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.

c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m

d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51m/s^2

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai

Quãng đường xe di chuyển được phải là nguyên hàm của *v(t),* $v'(t)=2,01-0,05t\,(0\le t\le 10)$ là công thức tính gia tốc của vật.

b) Đúng

Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là $\int_0^3\left(2,01t-0,025t^2\right)dt=8,82m$.

c) Đúng

Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9:

$$s(9)-s(8)=\int_8^9\left(2,01t-0,025t^2\right)dt\simeq 15,277m$$

d) Đúng

$v(t)=2,01t-0,025t^2\,(0\le t\le 10)\Rightarrow \max\limits_{[0;10]}v(t)=17,6m/s$ khi *t = 10s*

Gia tốc vật khi đó là $a(10)=v'(10)=2,01-0,05.10=1,51m/s^2$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\int_0^5 f(x)\,dx=-2$. Tích phân $\int_0^5\left[4f(x)-3x^2\right]dx$ bằng

Lời giải

Trả lời: -133

$$\int_0^5\left[4f(x)-3x^2\right]dx=4\int_0^5 f(x)\,dx-\int_0^5 3x^2dx=-8-x^3\Big|_0^5=-8-125=-133.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: PDF nguồn để trống chỗ bảng biến thiên ở cả trang đề và trang lời giải, nên câu không giải được. Bản MTM ghi dữ kiện mà lời giải nguồn dùng: f′ ≤ 0 trên [2; 3], f′ ≥ 0 trên [3; 5], f(2) = 0, f(3) = −1. Khi đó 5 = [f(2) − f(3)] + [f(5) − f(3)] = 1 + f(5) + 1, f(5) = 3.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$ và có bảng biến thiên như sau

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)|\mathrm{d}x=5$. Giá trị của $f(5)$ bằng

Lời giải

Trả lời: 3

Từ bảng biến thiên ta có $x\in[3;5]\Rightarrow f'(x)\geq 0$ và $x\in[2;3]\Rightarrow f'(x)\leq 0, f(2)=0, f(3)=-1$.

$$\int_2^5 |f'(x)|\mathrm{d}x=5\Leftrightarrow \int_2^3 |f'(x)|\mathrm{d}x+\int_3^5 |f'(x)|\mathrm{d}x=5$$

$$\Leftrightarrow -\int_2^3 f'(x)\mathrm{d}x+\int_3^5 f'(x)\mathrm{d}x=5\Leftrightarrow f(x)\Big|_3^2+f(x)\Big|_3^5=5$$

$$\Leftrightarrow f(2)-f(3)+f(5)-f(3)=5\Leftrightarrow f(5)+2=5\Leftrightarrow f(5)=3.$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x}dx=a+b\ln c$, với $a,b,c\in\mathbb{Z}, c<9$. Tính tổng $S=a+b+c$

Lời giải

Trả lời: 7

Ta có $\int_1^3 \frac{x+2}{x}dx=\int_1^3\left(1+\frac{2}{x}\right)dx=\int_1^3 dx+\int_1^3\frac{2}{x}dx=2+2\ln|x|\Big|_1^3=2+2\ln 3.$

Do đó $a=2,b=2,c=3\Rightarrow S=7.$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Biết $I=\int_0^1 \frac{e^{2x-1}-e^{-3x}+1}{e^x}dx=\frac{1}{4e^a}-\frac{b}{e}+\frac{7}{4}$ $(a,b\in\mathbb{R})$. Tính $P=a+b$ bằng

Lời giải

Trả lời: 6

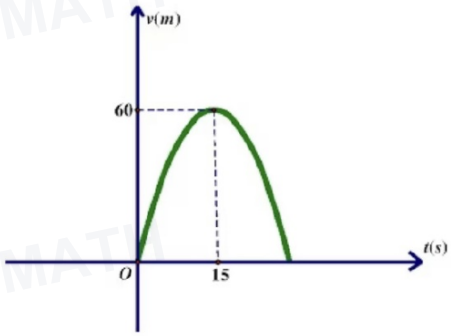
$$I=\int_0^1 \frac{e^{2x-1}-e^{-3x}+1}{e^x}dx=\int_0^1\left(e^{x-1}-e^{-4x}+e^{-x}\right)dx=\left(e^{x-1}-\frac{e^{-4x}}{-4}+\frac{e^{-x}}{-1}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{4e^4}-\frac{2}{e}+\frac{7}{4}$$

Do đó $a=4,b=2\Rightarrow P=4+2=6$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một xe mô tô phân khối lớn sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường Parabol như hình vẽ. Biết rằng sau $15s$ thì xe đạt đến vận tốc cao nhất $60m/s$ và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét?



Lời giải

Trả lời: 600.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Hàm số vận tốc có đồ thị là đường Parabol $v(t)=at^2+bt+c(a\neq 0)$, theo hình vẽ ta thấy đỉnh của Parabol là $I(15;60)$, đồng thời đi qua gốc $O(0;0)$, suy ra:

$$\begin{cases} a.0^2+b.0+c=0 \\ \dfrac{-b}{2a}=15 \\ a.15^2+b.15+c=60 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=0 \\ 30a+b=0 \\ a.15^2+b.15+0=60 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\dfrac{4}{15} \\ b=8 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow v(t)=-\frac{4}{15}t^2+8t.$$

Theo đồ thị xe bắt đầu tăng tốc lúc $t=0$ và đạt vận tốc cao nhất lúc $t=15s$ nên quãng đường đi được của xe từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc đạt vận tốc cao nhất là:

$$\int_0^{15} v(t)\,dt=\int_0^{15}\left(-\frac{4}{15}t^2+8t\right)dt=\left(-\frac{4}{45}t^3+4t^2\right)\Big|_0^{15}=600\,m.$$

Vậy từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc vận tốc đạt cao nhất thì xe đi được quãng đường dài $600\,m$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=f(x)+e^{2x}$; $f(0)=1$. Biết tích phân $I=\int_0^{\ln 3}\frac{(f(x)+1)^2}{1+g(x)+e^{4x}}\mathrm{dx}=\mathrm{a.lnb}$, với $a,b,c\in\mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $P=2024a+b$.

Lời giải

Trả lời: 2027

Ta có:

$$f'(x)=f(x)+\mathrm{e}^{2x}\Leftrightarrow\frac{f'(x)e^{x}-f(x)e^{x}}{e^{2x}}=e^{x}\Leftrightarrow\left[\frac{f(x)}{e^{x}}\right]'=e^{x}.$$

$$\Rightarrow\int\left[\frac{f(x)}{e^{x}}\right]'\mathrm{dx}=\int e^{x}\mathrm{dx}\Leftrightarrow\frac{f(x)}{e^{x}}=e^{x}+C\Leftrightarrow f(x)=e^{x}\left(e^{x}+C\right).$$

Do $f(0)=1\Rightarrow C=0\Rightarrow f(x)=e^{2x}$.

$$I=\int_0^{\ln 3}\frac{(f(x)+1)^2}{1+g(x)+e^{4x}}\mathrm{dx}=\int_0^{\ln 3}\frac{(e^{2x}+1)^2}{1+2e^{2x}+e^{4x}}\mathrm{dx}=\int_0^{\ln 3}\mathrm{dx}=\ln 3.$$

Vậy $a=1;b=3\Rightarrow P=2027$.